

METODI PROBABILISTICI PER LE APPLICAZIONI

4 settembre 2026

Istruzioni. La prima domanda è obbligatoria. Successivamente lo studente deve scegliere **3 blocchi su 4** e, per ciascuno dei blocchi scelti, deve svolgere **una sola** tra le domande proposte. In totale lo studente deve quindi rispondere a **4 questioni**.

Domanda obbligatoria

1. Si illustri un argomento a piacere svolto durante il corso.

Blocco 1 – Probabilità condizionata e indipendenza

- 1A. Si illustri il problema di Monty Hall.
- 1B. Siano $X \in \{0, 1, 2\}$ e $Y \in \{1, 2\}$ variabili aleatorie discrete con legge congiunta

	$Y = 1$	$Y = 2$
$X = 0$	1/8	1/8
$X = 1$	1/8	2/8
$X = 2$	2/8	1/8

Si determinino le leggi marginali e si stabilisca se X e Y sono indipendenti. Si calcolino esplicitamente le variabili aleatorie

$$\mathbb{E}[X | Y] \quad \text{e} \quad \mathbb{E}[X^2 | Y].$$

Si determini infine $\mathbb{E}[XY | Y]$.

Blocco 2 – Schemi di Bernoulli e leggi discrete

- 2A. Sia $(\xi_n)_{n \geq 1}$ uno schema di Bernoulli di parametro $p \in (0, 1)$ e siano T_1 e T_2 i tempi, rispettivamente, del primo e del secondo successo. Si calcoli

$$\mathbb{P}(T_1 \text{ è dispari}).$$

Fissato $N \geq 2$, si consideri infine la probabilità condizionata

$$\mathbb{Q} = \mathbb{P}(\cdot | T_2 = N).$$

Si determini la legge di T_1 sotto $\mathbb{Q}$, giustificando il risultato.

- 2B. Da un'urna contenente n palline numerate da 1 a n si estraggono, una alla volta e senza reimmissione, k palline, dove $1 \leq k \leq n$.
 - (a) Si modellizzi l'esperimento su un opportuno spazio di probabilità finito e si definisca, per $i = 1, \dots, k$, la variabile aleatoria X_i che rappresenta l'esito della i -esima estrazione.
 - (b) Si determini la legge di X_i . Per $i \neq j$ e $x \in \{1, \dots, n\}$, si determini inoltre la legge di X_j sotto la probabilità condizionata $\mathbb{P}(\cdot | X_i = x)$. Se ne deduca la legge congiunta di (X_i, X_j) e si stabilisca se X_i e X_j sono indipendenti.

- (c) Fissati due numeri distinti $x, y \in \{1, \dots, n\}$, si calcolino le probabilità che venga estratto x , che vengano estratti entrambi x e y , che ne venga estratto almeno uno e che ne venga estratto uno solo.

Blocco 3 – Convergenze, Borel–Cantelli e martingale

- 3A. Si definisca il $\limsup$ di una successione di eventi e si enuncino i due lemmi di Borel–Cantelli, precisando il ruolo dell'indipendenza nel secondo. Utilizzando questi risultati si dimostri il seguente fatto: Sia $(X_n)_{n \geq 1}$ una successione di variabili aleatorie Bernoulli indipendenti tale che

$$\mathbb{P}(X_n = 1) = \frac{1}{n}.$$

Si dimostri che $X_n \rightarrow 0$ in probabilità, ma che X_n non converge a 0 quasi certamente. Si determini poi che cosa cambia se $\mathbb{P}(X_n = 1) = 1/n^2$.

- 3B. Si definisca una martingala rispetto a una filtrazione e si mostri che una passeggiata aleatoria con incrementi indipendenti, integrabili e centrati è una martingala rispetto alla filtrazione naturale. Si dimostri che il valore atteso di una martingala è costante nel tempo e si spieghi, mediante un controesempio, perché questa condizione non è sufficiente a rendere un processo una martingala.

Blocco 4 – Catene di Markov

- 4A. Si consideri la catena di Markov sullo spazio $E = \{1, 2, 3\}$ con matrice di transizione

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

Si rappresenti il grafo delle transizioni e si verifichi che la catena è irriducibile. Si determini la sua probabilità invariante.

- 4B. Per una catena di Markov, si definiscano i concetti di probabilità invariante, la ricorrenza positiva e la ricorrenza nulla. Per una catena irriducibile si enunci il risultato che lega l'esistenza di una probabilità invariante alla ricorrenza positiva e si descriva la costruzione di una probabilità invariante mediante le visite effettuate prima del ritorno a uno stato fissato.
- 4C. Si consideri la catena di Markov $(X_n)_{n \geq 0}$ su $\mathbb{Z}$ avente probabilità di transizione

$$p(i, j) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & j = i - 1 \text{ oppure } j = i + 1, \\ 0, & \text{altrimenti,} \end{cases} \quad i, j \in \mathbb{Z}.$$

Questa catena è la passeggiata aleatoria semplice simmetrica su $\mathbb{Z}$ uscente da X_0 .

Si dimostri che la catena è ricorrente. Si mostri infine che la catena non ammette alcuna probabilità invariante.